Ключ для преподавателя

Урок 05. Знаковые и табличные модели. Графы и матрицы · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
П	понятие	перепутаны вид модели, объект и свойство, вершина и ребро
Ч	чтение таблицы или матрицы	число взято не из той клетки, перепутаны строка и столбец
Н	направление	в ориентированном графе не учтена стрелка или симметрия
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	рисунок и запись	граф или матрица не построены, ответ без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: словесная; математическая; графическая; табличная; алгоритмическая

Определи вид модели: описание погоды словами; формула площади прямоугольника; схема автобусов; таблица дежурств; инструкция по эвакуации.

- Словесная, математическая, графическая, табличная, алгоритмическая — по тому, какими знаками записана модель.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все модели названы табличными** — П: не различает виды знаковых моделей

Задание 2. Ответ: объекты — устройства в строках (Ноутбук A, Ноутбук B, Планшет C); свойства — столбцы: цена, масса, память

В таблице назови объекты и свойства: что стоит в строках, а что в столбцах?

- Объекты — отдельные предметы в строках, свойства — названия столбцов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: объекты и свойства поменяны местами** — П: объект — то, что описывают, свойство — чем описывают

Задание 3. Ответ: A—B, B—C; ребра A—C нет

Прочитай двоичную матрицу неориентированного графа. Какие рёбра есть? Есть ли ребро между A и C?

- Единица в строке X и столбце Y означает ребро X—Y.
- Рёбра: A—B, B—C

> **Частые неверные ответы и ошибки: названы ячейки, а не рёбра** — Ч: не переведена матрица в граф; **ребро названо существующим при нулевой клетке** — Ч: не проверена клетка

Задание 4. Ответ: 0 1 0 | 1 0 1 | 0 1 0

Построй двоичную матрицу для неориентированного графа с рёбрами A—B, B—C. Порядок вершин: A, B, C.

- На диагонали нули, каждое ребро даёт две симметричные единицы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: единицы только в одной половине** — Н: не учтена симметрия неориентированного графа

Задание 5. Ответ: 0 5 0 | 5 0 3 | 0 3 0

Построй весовую матрицу по дорогам: A—B = 5, B—C = 3. Нет прямой дороги — запиши 0.

- Вместо единицы записывается вес, диагональ нулевая, матрица симметрична.

> **Частые неверные ответы и ошибки: единицы вместо весов** — П: перепутаны двоичная и весовая матрицы

Задание 6. Ответ: 0 1 0 | 0 0 0 | 1 0 0

Построй двоичную матрицу ориентированного графа с дугами A→B, C→A (строка — откуда, столбец — куда).

- Каждая дуга даёт одну единицу: в строке начала и в столбце конца.

> **Частые неверные ответы и ошибки: добавлены обратные единицы** — Н: ориентированный граф сделан симметричным

Задание 7. Ответ: в неориентированном графе ребро действует в обе стороны, поэтому обе клетки равны 1; у дуги A→B обратной дуги нет, поэтому матрица может быть несимметричной

Почему в матрице неориентированного графа значения в клетках AB и BA одинаковы? Может ли быть так в ориентированном?

- Неориентированное ребро заполняет обе зеркальные клетки.
- Дуга A→B заполняет только клетку AB; симметрия возникает, только если у каждой дуги есть обратная.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «симметрия есть всегда»** — Н: не различает ориентированный и неориентированный граф

Вариант Б

Задание 1. Ответ: алгоритмическая; математическая; графическая; табличная; словесная

Определи вид модели: рецепт блюда по шагам; формула пути S = vt; план этажа; расписание уроков; описание героя книги.

- Словесная, математическая, графическая, табличная, алгоритмическая — по тому, какими знаками записана модель.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все модели названы табличными** — П: не различает виды знаковых моделей

Задание 2. Ответ: объекты — устройства в строках (Телефон D, Наушники E, Часы F); свойства — столбцы: цена, цвет, заряд

В таблице назови объекты и свойства: что стоит в строках, а что в столбцах?

- Объекты — отдельные предметы в строках, свойства — названия столбцов.

> **Частые неверные ответы и ошибки: объекты и свойства поменяны местами** — П: объект — то, что описывают, свойство — чем описывают

Задание 3. Ответ: A—B, A—D, C—D; ребра B—C нет

Прочитай двоичную матрицу неориентированного графа. Какие рёбра есть? Есть ли ребро между B и C?

- Единица в строке X и столбце Y означает ребро X—Y.
- Рёбра: A—B, A—D, C—D

> **Частые неверные ответы и ошибки: названы ячейки, а не рёбра** — Ч: не переведена матрица в граф; **ребро названо существующим при нулевой клетке** — Ч: не проверена клетка

Задание 4. Ответ: 0 1 1 0 | 1 0 0 1 | 1 0 0 0 | 0 1 0 0

Построй двоичную матрицу для неориентированного графа с рёбрами A—B, A—C, B—D. Порядок вершин: A, B, C, D.

- На диагонали нули, каждое ребро даёт две симметричные единицы.

> **Частые неверные ответы и ошибки: единицы только в одной половине** — Н: не учтена симметрия неориентированного графа

Задание 5. Ответ: 0 4 7 0 | 4 0 0 0 | 7 0 0 2 | 0 0 2 0

Построй весовую матрицу по дорогам: A—B = 4, A—C = 7, C—D = 2. Нет прямой дороги — запиши 0.

- Вместо единицы записывается вес, диагональ нулевая, матрица симметрична.

> **Частые неверные ответы и ошибки: единицы вместо весов** — П: перепутаны двоичная и весовая матрицы

Задание 6. Ответ: 0 0 1 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0

Построй двоичную матрицу ориентированного графа с дугами A→C, B→A, D→B (строка — откуда, столбец — куда).

- Каждая дуга даёт одну единицу: в строке начала и в столбце конца.

> **Частые неверные ответы и ошибки: добавлены обратные единицы** — Н: ориентированный граф сделан симметричным

Задание 7. Ответ: в неориентированном графе ребро действует в обе стороны, поэтому обе клетки равны 1; у дуги A→B обратной дуги нет, поэтому матрица может быть несимметричной

Почему матрица неориентированного графа симметрична, а у ориентированного симметрии может не быть?

- Неориентированное ребро заполняет обе зеркальные клетки.
- Дуга A→B заполняет только клетку AB; симметрия возникает, только если у каждой дуги есть обратная.

> **Частые неверные ответы и ошибки: «симметрия есть всегда»** — Н: не различает ориентированный и неориентированный граф

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: дуги: A→B, A→C, B→C, C→D, D→B, C→E; исходящие: A — 2, B — 1, C — 2, D — 1, E — 0; входящие: A — 0, B — 2, C — 2, D — 1, E — 1

По матрице смежности ориентированного графа (строка — откуда, столбец — куда) выпиши все дуги и найди для каждой вершины число исходящих и входящих дуг.

- Исходящие — сумма по строке, входящие — сумма по столбцу.

> **Частые неверные ответы и ошибки: перепутаны строки и столбцы** — Ч: в ориентированном графе направление важно

Задание 2. Ответ: исток — A; сток — E

В том же графе найди вершину, в которую не входит ни одна дуга (исток), и вершину, из которой не выходит ни одна дуга (сток).

- Исток: столбец из нулей; сток: строка из нулей.

> **Частые неверные ответы и ошибки: исток — E** — Н: перепутаны вход и выход

Задание 3. Ответ: степени: A — 2, B — 3, C — 2, D — 2, E — 1; сумма 10 = 2 · 5

Построй матрицу смежности неориентированного графа по рёбрам A—B, A—C, B—C, B—D, D—E (порядок вершин A, B, C, D, E). Найди степени вершин и проверь, что сумма степеней равна удвоенному числу рёбер.

- Каждое ребро даёт две единицы: в клетках XY и YX.
- Степень вершины — сумма строки.

> **Частые неверные ответы и ошибки: матрица несимметрична** — Н: ребро записано только один раз

Задание 4. Ответ: а) таблица; б) граф или весовая матрица; в) математическая модель; г) алгоритмическая (пошаговая) модель

Для каждой информации выбери подходящую модель и обоснуй: а) расписание поездов; б) схема дорог между городами с расстояниями; в) формула расчёта стоимости поездки; г) инструкция «как собрать модель».

- Выбор определяется структурой информации: сеть связей — граф, набор свойств — таблица, закономерность — формула, порядок действий — алгоритм.

> **Частые неверные ответы и ошибки: все модели — таблицы** — П: не различает виды моделей

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.